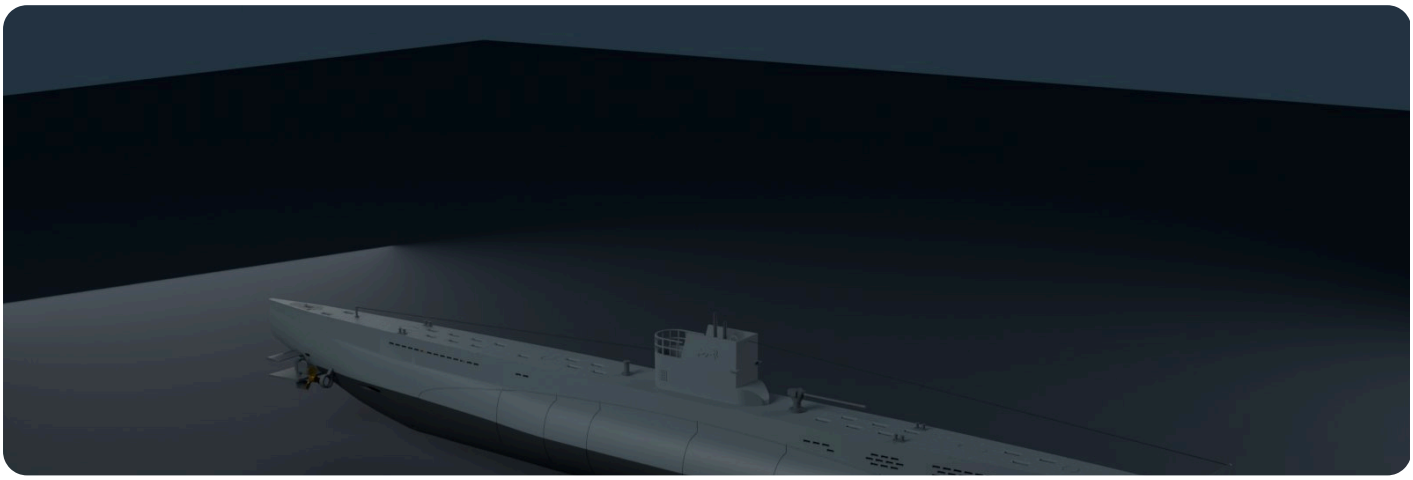
U-47 · TYP VIIB · STAV ZE 17. ŘÍJNA 1939 · MANUÁL STAVBY

Velká RC ponorka 1:50

Model dlouhý 1,33 m postavený kolem řídicího modulu **Holland SUB 90**. Manuál vede krok za krokem: nejdřív změříte modul, pak vytisknete a vyzkoušíte malé zkušební díly, teprve potom tisknete celou ponorku, lepíte a zkoušíte ve vodě. U každého kroku je kontrola a co dělat, když to nejde.



1330 mm	67	7,8 h	61,5 h	2,2 kg
DÉLKA, ŠÍŘKA 124 MM	TIŠTĚNÝCH DÍLŮ	ZKUŠEBNÍ TISKY	CELÝ TISK NA P1S	PLA VČETNĚ ZKOUŠEK

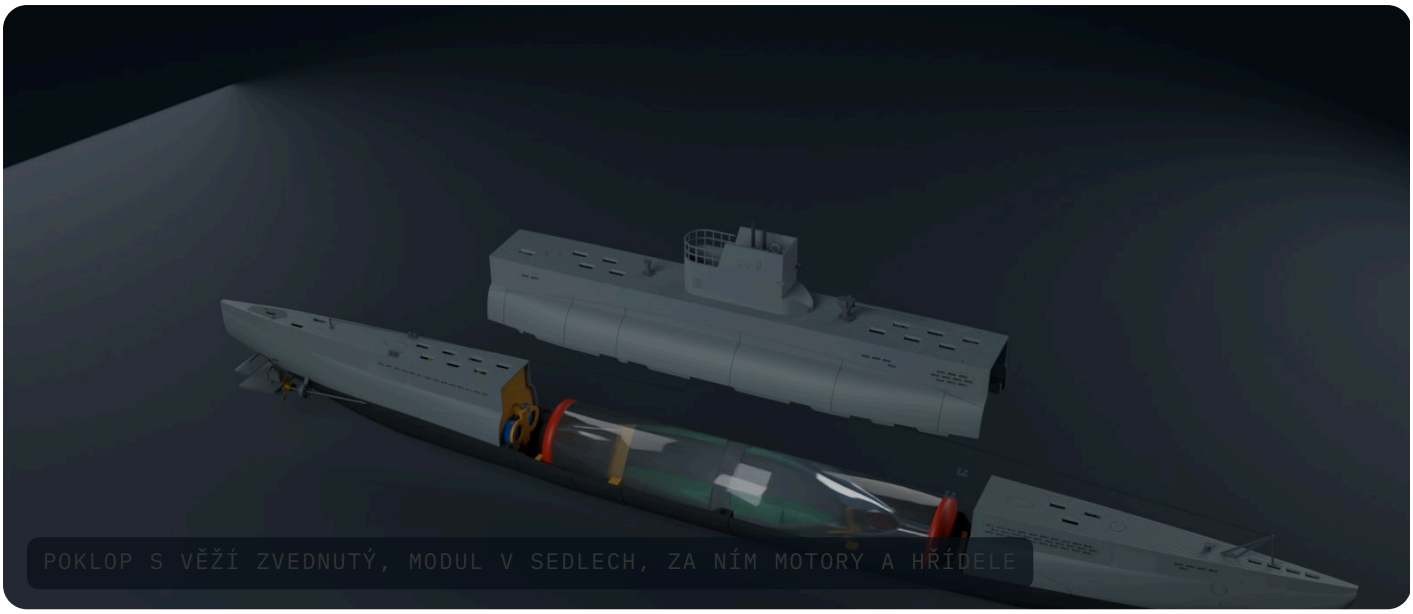
Obsah

1. Jak ponorka funguje
2. Co se hýbe, co se snímá, co se lepí
3. Nákupní seznam
4. Fáze 0: změřit modul
5. Fáze 1: zkušební tisky
6. Fáze 2: tisk celé ponorky
7. Fáze 3: stavba
8. Fáze 4: zkoušky, vyvážení, první ponor
9. Když něco nejde
10. Co je ověřené a co ne

JAK FUNGUJE

Modul uvnitř, trup kolem

Trup je zaplavovaný, voda volně proudí dovnitř i ven. Suchá je jen plexi trubka modulu. V ní je přijímač, regulátor, akumulátor, dvě serva a čerpadlo, které plní a vyprazdňuje vak.



POKLOP S VĚŽÍ ZVEDNUTÝ, MODUL V SEDLECH, ZA NÍM MOTORY A HŘÍDELE

Potápění

Čerpadlo napustí vak a ponorka klesá. Když vak vyprázdní, vyplave. Funguje i na místě, bez jízdy.

Jízda

Dva motory LICHIFIT pohánějí přes hřídele Ø4 dva tříllisté šrouby. Kabel motorů vede ze zadního víka modulu.

Řízení

Dvě serva v modulu táhnou přes měchy dvě táhla. Spodní táhlo ovládá obě svislá kormidla, horní táhlo hloubková kormidla na zádi.

Zátěž a vzduch

Olovo leží v 11 vaničkách na dně, pod modulem a v přídi. Vaničky drží tvarem, takže se olovo nepřesouvá. Otvory v palubě při ponoření vypustí vzduch, který by jinak ponorku nadnášel.

CO SE HÝBE A CO NE

Co lepit a co nechat volné

Pohyblivé

- `pohyb` **Svislá kormidla:** dva listy na mosazném čepu Ø3. Páky na horních koncích čepů míří obě na pravobok a spojuje je tyčka z drátu 1,5. Na tyčce je uvnitř zádě spojka, do které zepředu vede táhlo.
- `pohyb` **Hloubková kormidla:** listy nalepené na hřídeli Ø4, hřídel se otáčí v trupu. Páka uvnitř drží šroubkem M2, na který dosáhnete servisním víčkem v palubě zádě.
- `pohyb` **Hřídele a šrouby:** hřídel v ložiscích 624ZZ. Tah vrtule zachytí dva stavěcí kroužky u ložiska v konzole. Šroub drží na hřídeli stavěcím šroubkem M3.
- `pohyb` **Táhla:** rovné dráty 1,5 v mosazných trubičkách. Zasouvají se zepředu a v zádi se jen přitáhnou šroubky.

Snímatelné

- `snímá se` **Poklop s věží a dělem:** drží na 6 párech magnetů, vede ho lem po stranách. Zvedá se kolmo nahoru. Ponorku za věž nezvedejte, magnety ji neudrží.
- `snímá se` **Modul:** leží ve dvou sedlech, přes trubku se natáhnou O-kroužky 78 × 3,5 za kolíky.
- `snímá se` **Motory:** zadním čelem sedí ve vybrání přepážky, zepředu je přitlačí třmen na dvou šroubech M3. Po povolení třmenu se vysunou dopředu.
- `snímá se` **Vaničky s olovem:** 8 pod modulem, 3 v přídi. Jdou vyjmout nahoru, když je modul venku.
- `snímá se` **Servisní víčko zádi:** v palubě nad pákami kormidel, na dvou šroubcích M2.

Lepí se napevno

- `lepit` 6 dílů spodku trupu, horní záď a příď (epoxid).
- `lepit` přepážky a sedla do drážek, trubičky táhel, ložiska.
- `lepit` stabilizátor, konzoly hřídelí (čepy do otvorů v trupu), sání čerpadla, příďová kormidla.
- `lepit` věž, podlahy můstku, dělo, lafeta, výstroj paluby, řezač sítí.

CO KOUPIT

Nákupní seznam

Modul Holland SUB 90 už máte, včetně přijímače, čerpadla, serv a O-kroužků. Ceny jsou ověřené na stránkách obchodů 11. 11. 2026, kde ověřit nešly, je to napsané.

DÍL	KOLIK	KDE	CENA	NA CO
Podvodní motor LICHIFIT 7,4 V, pár CW + CCW	1 pár	Amazon.de	neověřeno	Holland má jeden motor, U-47 dva šrouby. Průměr hřídele motoru změřte.
Kuličkové ložisko 624ZZ (4 × 13 × 5)	2 (2 máte)	Hadex	8 Kč/ks	hřídele šroubů
Mosazná tyčka Ø4 mm, 1 m	1	Astramodel	229 Kč	2 hřídele 254 mm, hřídel hloubkových kormidel 56 mm
Mosazná tyčka Ø3 mm, 1 m	1	Astramodel	169 Kč	2 čepy svislých kormidel 40 mm
Mosazná trubka 4 × 3,1 mm, 1 m	1	Astramodel	119 Kč	vedení táhel (322 a 324 mm), periskopy
Drát pružinová ocel 1,5 mm, 1 m	1	Astramodel	29 Kč	táhla 352 a 363 mm, spojovací tyčka kormidel 70 mm, krátký drát k páce 30 mm
Pájecí koncovka M2 pro drát 1,6 (5 ks)	1 balení	Astramodel	79 Kč	spojení táhel s táhly modulu
Neodymový magnet 10 × 3 mm N52 (10 ks)	2 balení	supermagnete.cz	6,20 €	poklop (12 ks: 6 ve spodku, 6 v poklopu)
PLA šedé 1 kg (Prusament Gravity Grey)	3	Prusa	599 Kč/ks	všechny díly a zkoušky, 2,17 kg; třetí cívka je rezerva na opakovaný tisk
Olověný plech 1 mm (střešní), nebo broky	asi 1,2 kg	klempířské potřeby, rybářské potřeby	neověřeno	zátěž do vaniček. Plech nastříhaný na pásky se vejde lépe než broky.
Dvousložkový epoxid (UHU Plus Endfest)	1	Kaufland, papírnictví	neověřeno	spoje trupu pod vodou
Spojka motor–hřídel: silikonová hadička nebo pružná spojka	2	podle průměru hřídele motoru	neověřeno	spojení motoru s hřídelí Ø4
Stavěcí šroubek M3 × 4	2	železářství	neověřeno	lodní šrouby na hřídeli
Šroubek M2 × 6 (do plastu nebo metrický)	6	železářství, modelářství	neověřeno	páka hloubkových kormidel (1), spojka kormidel (2), servisní víčko (2), 1 rezerva
Šroub M3 × 20 s válcovou hlavou a matice M3	2 + 2	železářství	neověřeno	třmen motorů
Stavěcí kroužek na hřídel Ø4 mm	4	modelářství	neověřeno	zachytí tah vrtulí, po dvou u ložiska každé konzoly
Svorkovnice („lustr svorka“) 2,5 mm², mosazná vložka	1	elektro	neověřeno	z jedné svorky vyloupnete mosaznou vložku se dvěma šroubky: spojí drát od páky hloubkových kormidel s táhlem
Pryž 1 mm (kousek duše) a tavné lepidlo nebo silikon	trochu	doma	–	podložka pod třmen motorů, zajištění příďových vaniček
Rybářská šňůra 0,5 mm	1,5 m	rybářské potřeby	neověřeno	lano proti sítím
Volitelně: lodní šroub Raboesch Ø35 M4, levý / pravý	1 + 1	Astramodel	659 Kč/ks	místo tištěných šroubů, na hřídel je potřeba závit M4

Nářadí

Posuvné měřítko, kuchyňská váha, odměrka, vrtáky 1,6 / 1,7 / 2,5 / 3,1 / 4,1 mm, šroubovák na M2 s dlouhým dříkem, pinzeta, nůžky na plech, smirkový papír 240 a 400, isopropylalkohol, malé kleště, pájka (koncovky táhel), páska, fix.

Rádio: 2,4 GHz pod vodou nefunguje

Vysílačky na 2,4 GHz (např. TX16S s ELRS) ztratí spojení hned pod hladinou. Použijte přijímač 40/41 MHz z modulu Holland. Anténní drát veďte natažený po horní straně trubky modulu, zastrčený pod oba O-kroužky. Věž je na snímatelném poklopu, proto do ní anténa nevede.

0

FÁZE 0 · ASI 1 HODINA

Změřte modul, než začnete tisknout

Model je spočítaný na rozměry z výkresů modulu Holland. Některé věci se z výkresů zjistit nedají, ty změříte sami. Vyplňte tabulku. Když hodnota sedí, pokračujte. Když nesedí, udělejte, co je ve sloupci vpravo.

#	CO ZMĚŘIT A JAK	POČÍTÁNO S	NAMĚŘENO	KDYŽ NESEDÍ
1	**Natočení desky v modulu.** Postavte modul na stůl tak, aby ouška zadního víka (dva výstupky s otvory) byla svisle nad sebou. Podívejte se, jak leží vnitřní deska se servy a čerpadlem.	`deska vodorovně, tolerance ±2,5°`		Do 25° je vše v pořádku, modul se jen pootočí v sedlech. Při větším natočení se ouška nevejdou do trupu. Model je potřeba přepočítat s jiným natočením (parametr v generátoru `u47_big.py`).
2	**Průměr trubky** na třech místech.	`90,0 mm`		Sedla mají otvor 90,8 mm. Do 90,6 mm v pořádku. Při větším průměru sedla přebruste, při menším podlepte páskou.
3	**Délka modulu** od čela zadního víka (ouška) po čelo předního víka.	`nejvýš 471 mm`		Kratší modul: mezeru k přednímu dorazu vyplňte podložkou (zbytek PLA). Delší než 471 mm: přední doraz přebruste nebo vynechte a modul jistěte jen O-kroužky.
4	**Ouška zadního víka:** celková výška přes obě ouška.	`102,7 mm`		Do 104 mm v pořádku (vůle 0,7–4 mm podle natočení). Víc: napište, model se upraví.
5	**Měchy a táhla za víkem.** Změřte, jak daleko za čelo víka sahají měchy a konce táhel serv.	`do 45 mm`		Delší: zkraťte mosazné trubičky v trupu o rozdíl. Kratší: táhla prodlužte pájecí koncovkou M2 a kouskem drátu.
6	**Zdvih táhel serv.** Zapněte vysílač i modul, dejte páku do krajních poloh a měřte, o kolik se konec táhla posune.	`±4 mm`		Svislá kormidla potřebují ±3,8 mm, hloubková ±4,2 mm. Větší zdvih stáhněte ve vysílači (koncové body, EPA). Menší: táhlo zavěste dál od osy páky serva.
7	**Hmotnost modulu** komplet s akumulátorem, na kuchyňské váze.	`1190 g (odhad)`		Spočítejte olovo podle vzorce ve fázi 4. Ponorka se vždy dovažuje ve vaně.
8	**Objem vaku.** Napusťte vak čerpadlem do plna, vypusťte do odměrky.	`250 ml (odhad)`		Pod 150 ml bude ponorka na hladině hluboko. Doporučený rozsah je 200–400 ml.
9	**Hřídel motoru LICHIFIT:** průměr a délka, po sundání vrtule.	`Ø2,3–3,2 mm, ~26 mm`		Podle průměru vyberte spojku na hřídel Ø4 (silikonová hadička nebo pružná spojka).
9b	**Tělo motoru LICHIFIT:** průměr a délka válcového těla bez hřídele.	`Ø31 × 50 mm`		Průměr do 31,5 mm projde. Delší nebo kratší tělo vyrovnáte podložkami pod nožkami třmenu (viz fáze 3). Při průměru nad 31,5 mm napište, přepážky se přepočítají.
10	**Akumulátor** je uvnitř modulu?	`ano`		Mimo modul nelze, v trupu není suché místo. Akumulátor musí být v trubce.
11	**Přijímač 40/41 MHz** v modulu, anténní drát vyvedený ze zadního víka.	`ano`		2,4 GHz pod vodou nefunguje. Bez dlouhovlnného přijímače ponorka nepoplave pod hladinou.
12	**Těsnost modulu.** Modul bez trupu ponořte na 15 minut do vany, pak otevřete a zkontrolujte papírovým ubrouskem.	`sucho`		Vlhko: vyměňte nebo namažte O-kroužky víček silikonovou vazelínou, zkontrolujte měchy a průchodky. Bez suchého modulu dál nepokračujte.
13	**Těžiště modulu.** Položte hotový modul napříč přes kulatou tužku a posouvejte, až se vyváží. Změřte vzdálenost tužky od čela zadního víka.	`235 mm (polovina délky)`		Jen si hodnotu zapište. Podle ní se ve fázi 4 posune olovo: těžiště modulu víc vzadu znamená olovo víc vpředu a naopak. Vaničky na to mají rezervu.

1

FÁZE 1 · 7,8 H TISKU · 303 G

Zkušební tisky: ověřte spoje dřív, než tisknete 62 hodin

Otevřete `U47_zkousky_P1S.3mf`. Jsou v něm dvě podložky s malými výřezy trupu a s díly mechaniky. Vytisknete tak přesně ty spoje, na kterých záleží, a ověříte je s modulem, motory, mosazí a ložisky, které máte doma. Díly mechaniky jsou skutečné díly, po zkoušce je rovnou použijete.



Zkouška 1 · 4,2 h · 177 g

přepážka motor 2, přepážka motor 1, přepážka hřídelí, stabilizátor, třmen motorů, vanička D, zk_zad_spodek, konzola P, páka hloubkových, spojka kormidel, páka kormidla, hloubkové kormidlo, kormidlo horní, kormidlo dolní



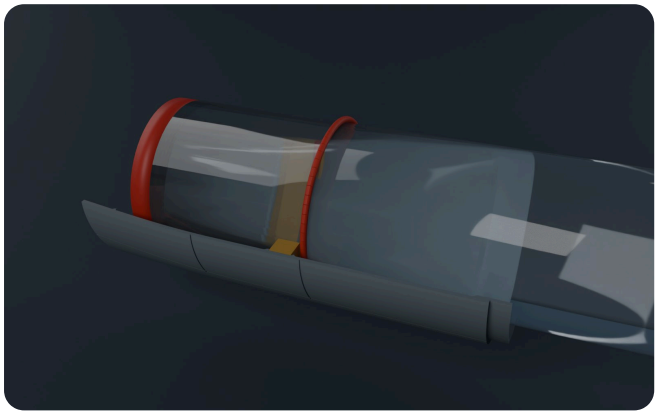
Zkouška 2 · 3,6 h · 126 g

zk_poklop_oka, zk_trup_sedlo, sedlo 1, zk_spodek_navazny, zk_spodek_oka, zk_zad_vrch

1 Modul v sedle

Díly: **zk_trup_sedlo** (úsek spodku s drážkou) a **sedlo1**.

1. Sedlo zasuňte nasucho do drážky. Zadní stranou se opře o rovný schod ve stěně, zepředu ho drží šikmé žebírko. Má jít dovnitř rukou a nemá se viklat.
2. Do sedla položte modul. O-kroužek 78 × 3,5 natáhněte přes trubku a zahákněte za oba kolíky na sedle.
3. Posuvkou nebo kartičkou zkontrolujte mezeru mezi trubkou a stěnou trupu nad sedlem.



Sedlo s modulem a O-kroužkem (červený) zaháknutým za kolíky sedla

PROJDE, KDYŽ

modul leží v sedle bez viklání, O-kroužek drží a trubka se nikde nedotýká stěny.

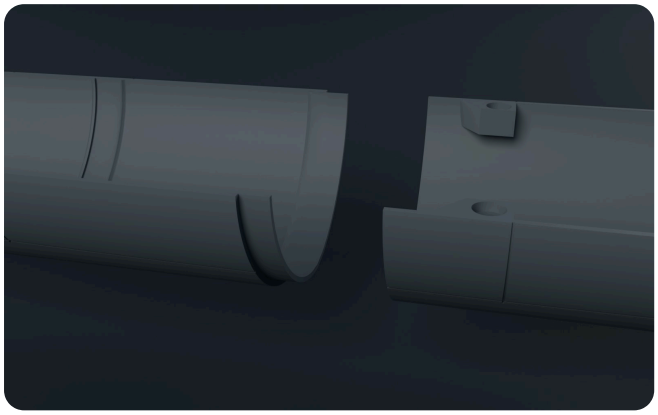
KDYŽ TO NEJDE

Sedlo nejde do drážky: přebruste hrany sedla smirkem 240. Sedlo volné: při lepení vyplní mezeru epoxid. Trubka se nevejde: zkontrolujte bod 2 fáze 0. O-kroužek nedosáhne na kolíky: použijte dva kroužky za sebou nebo silikonový pásek.

2 Spoj dvou dílů spodku

Díly: **zk_spodek_oka** (konec spodku 2 s vnitřním límcem) a **zk_spodek_navazny** (začátek spodku 3).

1. Díl s límcem **vložte shora** do navazujícího dílu. Nenasouvejte ho zezadu: trup se u zádi dopředu rozšiřuje a límec by nešel dovnitř.
2. Přejeďte prstem přes spoj, oba díly mají lícovat.



Vnitřní límec na konci jednoho dílu, vkládá se shora do dalšího dílu

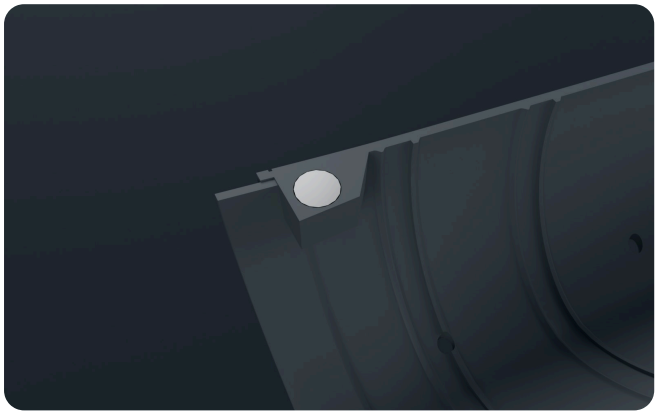
> **PROJDE, KDYŽ**
> díly jdou k sobě rukou, spára je do 0,3 mm a schod na povrchu je do 0,2 mm.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Moc těsné: přebruste límec smirkem 240 dokola, nebo v Bambu Studiu u dílů trupu nastavte **KVALITA › KOMPENZACE OBRYSU XY** na −0,05 mm a celý trup tiskněte s tím. Volné: nic se neděje, mezeru vyplní epoxid. Díly nesedí do sebe vůbec: tiskárna je rozkalibrovaná, spusťte kalibraci a zkontrolujte, že tisknete PLA na 0,4 trysce.

3 Poklop a magnety

Díly: **zk_poklop_oka** (začátek poklopu s lemem a oky) a **zk_spodek_oka**.

1. Nasucho nasaďte poklop na spodek. Lem zajede dovnitř spodku, oka sedí nad sebou.
2. Do kapes vlepte vteřinovým lepidlem magnety 10 × 3. **Nejdřív si magnety přiložte k sobě a fixem označte strany, které se přitahují.** Dolní magnet označenou stranou nahoru, horní označenou stranou dolů.
3. Po zaschnutí poklop nasaďte a zkuste ho zvednout.



Oko na hraně spodku s magnetem 10 × 3 zarovnaným s povrchem

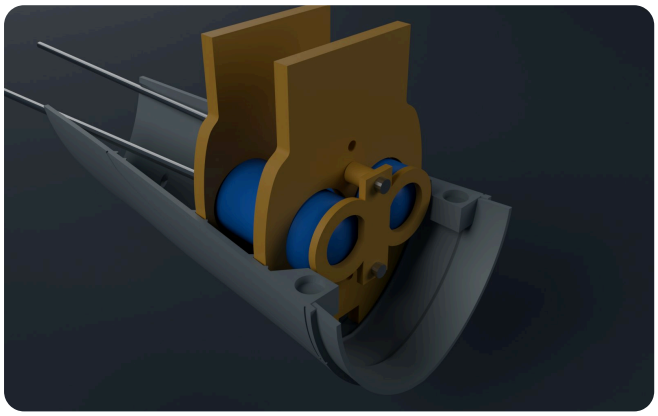
> **PROJDE, KDYŽ**
> poklop dosedne bez mezery, magnety cvaknou a poklop jde zvednout kolmo nahoru bez zasekávání.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Magnety se odpuzují: jeden vylomte a otočte. Lem drhne: přebruste lem z vnější strany. Magnet vyčnívá: kapsu prohloubte vrtákem 10 mm ručně. Magnety drží slabě: kapsy jsou hluboké 3,2 mm, magnet musí být zarovnán s povrchem oka.

4 Motory a třmen

Díly: **prepazka_motor1**, **prepazka_motor2**, **trmen_motoru**, 2 šrouby M3 × 20, 2 matice M3 a oba motory.

1. Do šestihranných kapes na jedné straně přepážky motor 2 vložte matice M3.
2. Motor prostrčte otvorem v přepážce motor 2 a zadním čelem ho posaďte do kruhového vybrání v přepážce motor 1. Přepážky držte 31 mm od sebe (tak budou v trupu).
3. Na přední čela motorů položte kousek pryže 1 mm, přiložte třmen a přitáhněte ho dvěma šrouby M3 do matic.



Motory ve dvou přepážkách, zepředu je drží třmen na dvou šroubech M3

> **PROJDE, KDYŽ**
> motor projde otvorem, sedí ve vybrání a po dotažení třmenu se nedá rukou pootočit ani posunout.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Motor neprojde otvorem 31,8 mm: přebruste otvor smirkem na válečku. Motor je delší než 50 mm a třmen nedosedne na nožky: pod nožky dejte podložky M3. Motor je kratší: dejte silnější pryž. Zadní čelo motoru má výstupek větší než 27 mm: otvor v přepážce motor 1 zvětšete pilníkem.

5 Konzola hřídele

Díly: **zk_zad_spodek**, **zk_zad_vrch** (výřezy zádě s otvory) a **konzola_hridele_P**.

1. Oba výřezy složte na sebe, lem horního dílu zajede do spodního.
2. Konzolu zasuňte z boku: její dva čtvercové čepy patří do dvou čtvercových otvorů, spodní čep do spodku, horní do horního dílu.
3. Do konzoly zatlačte ložisko 624ZZ.

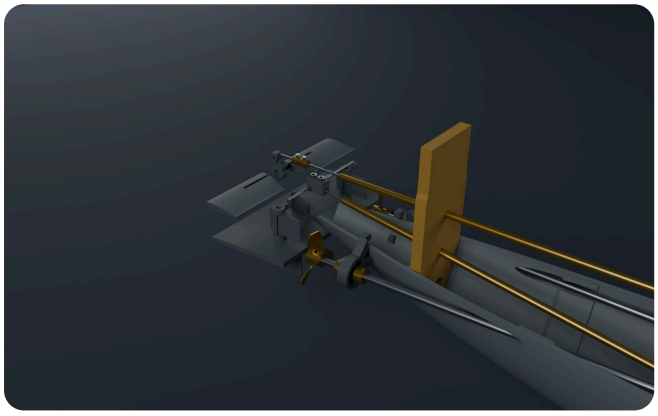
> **PROJDE, KDYŽ**
> oba čepy jdou do otvorů rukou až po dosednutí vzpěr na trup a konzola se neviklá víc než o 0,3 mm.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Čepy nejdou dovnitř: otvory začistěte jehlovým pilníkem. Konzola se viklá: nevadí, při lepení ji srovnáte podle hřídele a mezeru vyplní epoxid.

6 Mechanika zádě, ložiska a vanička

Díly: **stabilizator**, **kormidlo_horni**, **kormidlo_dolni**, **paka_kormidla**, **spojka_kormidel**, **hloubkove_kormidlo**, **paka_hloubkovych**, **prepazka_hridel**, **vanicka_D**.

1. Mosaznou tyčku Ø3 prostrčte ložiskem stabilizátoru. Musí se volně otáčet a nesmí se viklat.
2. Listy kormidla a páku nasuňte na tyčku Ø3. Do páky a do příčného otvoru spojky prostrčte drát 1,5. Do spojky shora zašroubujte dva šroubky M2 × 6, musí drát sevřít.
3. Hloubkové kormidlo a páku nasuňte na tyčku Ø4, páku utáhněte šroubkem M2 × 6 v šikmém nálitku.
4. Ložisko 624ZZ zatlačte do přepážky hřídelí. Do přepážky zasuňte mosazné trubičky 4 mm.
5. Do vaničky naskládejte pásky olověného plechu a zvažte ji. Má pojmout aspoň 70 g.



Záď: čepy kormidel, páky do boku, spojovací tyčka se spojkou, páka hloubkových kormidel, konzola s ložiskem a stavěcími kroužky

> **PROJDE, KDYŽ**
> čep Ø3 se ve stabilizátoru točí lehce, listy a páky sedí pevně, šroubky M2 drží v plastu, ložisko jde dovnitř ztuha a trubičky projdou otvory.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Těsné otvory převrtejte ručně vrtákem (Ø3 → 3,1, Ø4 → 4,1, drát 1,5 → 1,7). Šroubek M2 se protáčí: otvor zakápněte vteřinovým lepidlem, nechte zaschnout a šroubujte znovu, nebo použijte šroubek 2,2 mm do plastu. Volné otvory zalepte vteřinovým lepidlem, kromě čepu ve stabilizátoru, ten se musí točit. Ložisko jde moc volně: přilepte epoxidem.

Když všech šest zkoušek prošlo

Tiskárna, vůle, motory i modul sedí na model. Pokračujte fází 2. Zkušební díly si schovejte: sedlo 1, přepážky motorů, přepážku hřídelí, třmen, stabilizátor, vaničku a díly mechaniky použijete rovnou ve stavbě a v celém tisku je můžete vynechat.

FÁZE 2 · 61,5 H TISKU · 1,87 KG

2 Tisk celé ponorky na Bambu Lab P1S

1 Otevřete projekt

1. Spusťte Bambu Studio, vyberte **Soubor › Otevřít projekt** a zvolte `U47_1-50_P1S.3mf`.
2. Když se program zeptá, jestli načíst nastavení z projektu, zvolte **Ano**.
3. Vlevo nahoře zkontrolujte tiskárnu **Bambu Lab P1S 0.4 nozzle** a filament **PLA**. Desku použijte texturovanou PEI nebo Cool Plate s lepidlem.
4. Nahoře uvidíte 6 podložek. Každý díl už má svou výšku vrstvy, počet stěn, výplň, límec a rychlost uloženou v projektu. Nic neměňte.

PROJDE, KDYŽ

po kliknutí na
SLICE ALL
program ukáže všech 6 podložek bez žluté nebo červené hlášky.

KDYŽ TO NEJDE

Program chce jinou tiskárnu: zvolte P1S 0.4 a projekt otevřete znovu. Díl je mimo podložku: neklikejte na „Uspořádat“, projekt otevřete znovu, rozmístění je spočítané ručně kvůli zakázanému rohu podložky.

2 Tiskněte v tomto pořadí

POŘADÍ	PODLOŽKA	ČAS	CO NA NÍ JE
1.	Podložka 5	3,6 h	stabilizátor, doraz, přepážka záď, vanička C3, vanička C1, vanička C2, vanička B1, vanička B2, vanička D, vanička A, vanička E, vrtule CW, vrtule CCW, konzola L
2.	Podložka 3	22,0 h	poklop 3, poklop 2, poklop 1, spodek 5, spodek 2
3.	Podložka 4	19,6 h	vrch příď 1, vrch záď 2, spodek 4, spodek 3, vrch příď 2, spodek 1
4.	Podložka 6	4,0 h	vrch záď 1, spodek 6
5.	Podložka 2	4,9 h	přepážka motor 2, přepážka motor 1, sedlo 2, sedlo 1, třmen motorů, podlaha můstku, zadní podlaha, vanička P2, konzola P, úvazník, naviják, kormidlo horní, kormidlo dolní, příďové kormidlo, sloupek lana, hlaveň
6.	Podložka 1	7,3 h	stojan zad, stojan prid, přepážka hřídelí, věž, přední přepážka, řezač sítí, servisní víčko, vanička P1, dělo, vanička P3, páka hloubkových, lafeta Flak, spojka kormidel, páka kormidla, hloubkové kormidlo, sání, úvazník, příďové kormidlo

U každé podložky klikněte na **Slice plate** a pak **Print plate**. Dlouhé podložky s díly trupu pouštějte na noc. Díly, které už máte ze zkoušek, můžete na podložce před tiskem odškrtnout (pravé tlačítko › tisknutelný).

3 Zkontrolujte každý výtisk

- Límec (tenký okraj kolem dílu) opatrně odlomte a hranu přejeďte smirkem 400.
- Díly trupu postavte na rovný stůl. Nesmí se kývat a spodní hrana nesmí být zvlněná.
- Vnitřní límce na předních koncích spodků musí být celé, bez odlomených kousků.
- Odvzdušňovací štěrbiny v palubě musí být průchozí. Případné vlásky v nich odstraňte jehlou.
- Rytiny na povrchu (prkna paluby, švy nádrží) nebruste.
- Každý díl si fixem uvnitř popište jménem z projektu. Vaničky popište písmenem.



KDYŽ TO NEJDE

Díl se během tisku odlepil nebo převrátil: podložku umyjte saponátem, zkontrolujte límec a zkuste znovu. Spodek dílu je zvlněný (warping): zavřete dvířka tiskárny a nevětrejte. Vlásky mezi díly: vysušte filament (50 °C, 6 h). Díl je slabý nebo praská ve vrstvách: tiskněte bez změny rychlosti, zkontrolujte teplotu trysky.



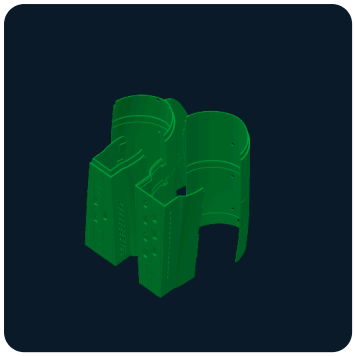
1 · 7,3 h · 208 g



2 · 4,9 h · 166 g



3 · 22,0 h · 612 g



4 · 19,6 h · 618 g



5 · 3,6 h · 121 g



6 · 4,0 h · 143 g

3

FÁZE 3 · 3–4 VEČERY

Stavba krok za krokem

Jak lepit

- **Trup a všechno, co bude pod vodou:** dvousložkový epoxid. Lepené plochy přebruste smirkem 240 a otřete isopropylalkoholem. Epoxid nanášejte tence, přebytek setřete hned.
- **Drobnosti na palubě a magnety:** vteřinové lepidlo.
- **Nikdy nelepte** čepy kormidel ve stabilizátoru, hřídele v ložiscích, táhla v trubičkách, poklop k trupu, modul do sedel, motory, vaničky pod modulem a servisní víčko.
- Před každým lepením díly složte nasucho a zkontrolujte, že sedí. Pořadí kroků dodržte, některé díly později nejdou vložit.

1 Spodek trupu



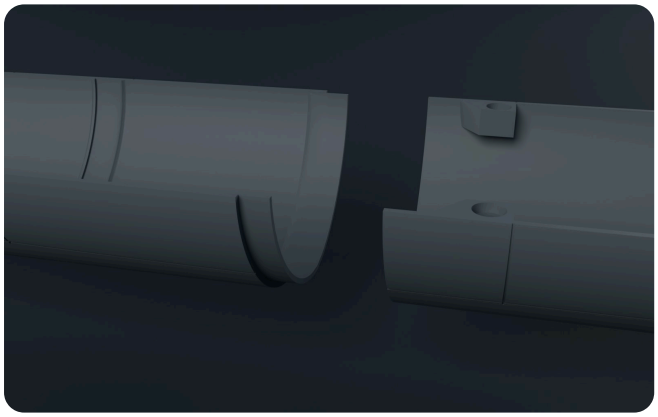
1. Položte díly spodek 1 až 6 za sebou od zádi. Každý díl má na předním konci vnitřní límec.
2. Skládejte je tak, že díl s límcem **vložíte shora** do následujícího dílu. Zezadu límec nasunout nejde, trup se u zádi dopředu rozšiřuje.
3. Lepte po jednom spoji: epoxid na límec, vložit, přitlačit na rovné podložce.
4. Natáhněte provázek od zádi k přídi po kýlu a zkontrolujte, že trup není prohnutý. Nechte vytvrdnout podle návodu lepidla.

KONTROLA

trup leží rovně, spoje jsou bez schodů.

KDYŽ TO NEJDE

Schod na spoji přebruste až po vytvrdnutí. Prohnutý trup rozlepte teplým vzduchem (fén, ne horkovzdušná pistole) a slepte znovu.



Detail: límec dílu 3 se vloží shora do dílu 4, lepí se epoxidem po celém obvodu

2 Přepážky, sedla, trubičky, sání



1. Každá přepážka má svou drážku. Od zádi: **záď (160), hřídel (300), motor 1 (365), motor 2 (403), doraz (462), sedlo 1 (560), sedlo 2 (840), přední (939)**. Číslo je vzdálenost od zádi v mm. Zadní stranou se přepážka opře o rovný schod ve stěně, zepředu ji drží šikmé žebírko.
2. **Než začnete lepit:** do přepážky motor 2 vlepte dvě matice M3 do šestihranných kapes (kapka epoxidu na boky matice, ne do závitu). Kapsy patří dozadu, k zádi.
3. Otočení dílů: kruhová vybrání v přepážce motor 1 míří dopředu. Kolíky na sedlech míří dopředu. Zobák dole na přední přepážce míří dopředu.
4. Nasucho vložte všechny přepážky a protáhněte mosazné trubičky táhel: spodní 322 mm, horní 324 mm. Přední konce obou jsou 45 mm za dorazem zadního víka. Zadní konec spodní trubičky je 100 mm, horní 96 mm od zádi.
5. Do přepážky hřídelí zatlačte dvě ložiska 624ZZ.
6. Lepte přepážky epoxidem, trubičky vteřinovým lepidlem. Přední přepážku lepte silnější housenkou epoxidu z obou stran, opírá se o ni modul. Sání čerpadla vlepte zevnitř na otvor ve dně, trnem nahoru.

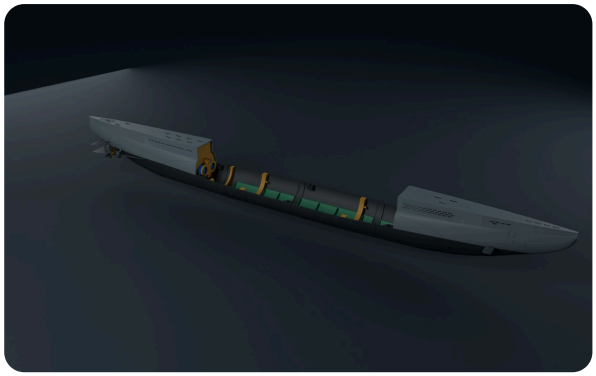
KONTROLA

drát 1,5 projde oběma trubičkami bez drhnutí. Matice v přepážce motor 2 jsou vzadu a šroub M3 do nich jde zepředu.

KDYŽ TO NEJDE

Trubička nejde přes všechny přepážky: přepážku ještě nelepenou pootočte nebo otvor převrtejte na 4,1 mm. Přední přepážka nejde mezi oka magnetů: je otočená, užší strana patří nahoru.

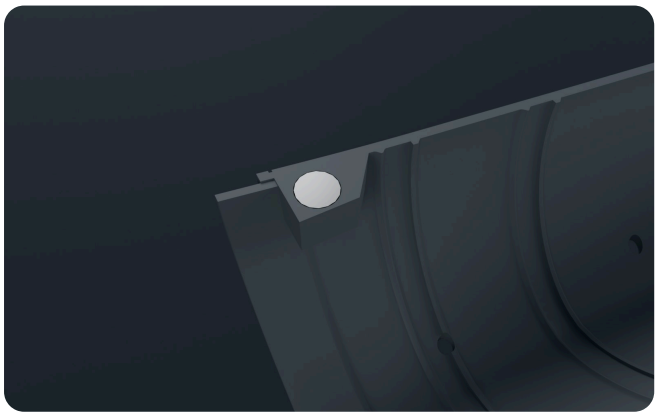
3 Horní záď a horní příď



1. **Nejdřív slepte horní díly k sobě na stole, teprve pak je nasaďte na trup.** Postupně shora je nasadit nejde, vadil by límec.
2. Horní záď: díl **vrch záď 2** položte shora přes límec dílu **vrch záď 1**. Jde to ztuha, stěny se o 0,2 mm rozevřou.
3. Horní příď: díl **vrch příď 2** nasuňte zepředu na límec dílu **vrch příď 1**.
4. Oba slepené celky zkuste nasucho nasadit shora na spodek. Lem horního dílu zapadne dovnitř spodku, přepážky zajedou mezi žebírka v horním dílu.
5. Nalepte je epoxidem. Do štěrbin v přídi vlepte **příďová kormidla**.
6. Do šesti ok na hraně otvoru pro poklop vlepte magnety (polarita podle zkoušky ve fázi 1).

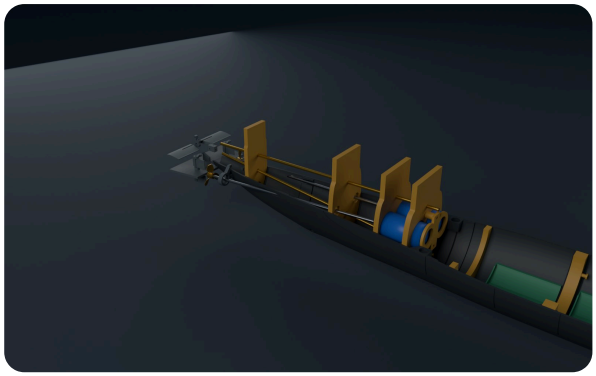
> **KONTROLA**
> okraje otvoru pro poklop jsou rovné, horní díly lícují se spodkem.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Horní díl nedosedne: lem drhne o přepážku, přebruste lem v tom místě. Mezi horní zádí a spodkem je mezera: zkontrolujte, že přepážky nevyčnívají nad žebírka.



Kam magnet: kapsa v oku na hraně otvoru, 6 ok ve třech párech (vzadu, uprostřed, vpředu), protikus v okách poklopu

4 Záď zvenku: stabilizátor, konzoly, hřídele, svislá kormidla



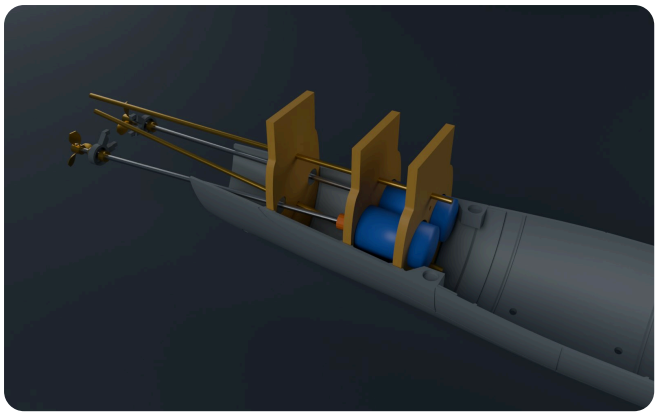
1. **Stabilizátor** vlepte žebrem do drážky ve dně zádě.
2. **Konzoly hřídelí** zasuňte z boku čepy do čtvercových otvorů v trupu. **Zatím nelepte.** Do konzol zatlačte ložiska.
3. Hřídel Ø4 (254 mm) zasouvejte zezadu: nejdřív ložiskem konzoly, pak na ni navlečte **stavěcí kroužek**, a dál otvorem v trupu do ložiska v přepážce hřídelí. Zezadu na hřídel navlečte druhý stavěcí kroužek. Kroužky dotáhněte z obou stran ložiska konzoly s vůlí asi 0,3 mm.
4. Konzolu srovnejte podle hřídele tak, aby se hřídel točila lehce, a teprve teď čepy zalijte epoxidem.
5. Svislá kormidla: čep Ø3 (40 mm) prostrčte stabilizátorem, nalepte horní a dolní list. Na horní konec nalepte páku tak, aby **rameno obou pák mířilo na pravobok** (doprava při pohledu od zádi k přídi).
6. Na hřídele nasaďte lodní šrouby a dotáhněte stavěcí šroubky M3.

KONTROLA

hřídele se točí rukou lehce a nejdou posunout dopředu ani dozadu. Kormidla se otáčejí volně.

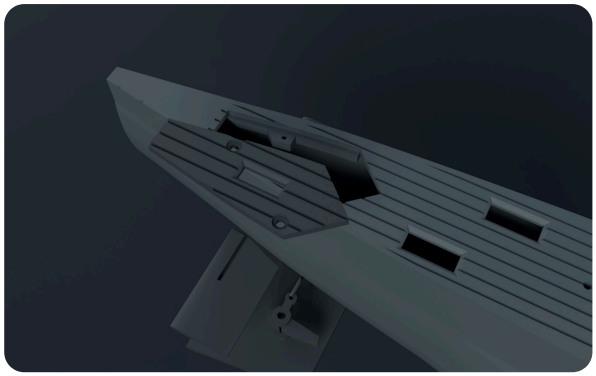
KDYŽ TO NEJDE

Hřídel jde ztuha: konzola není v ose, dokud epoxid netvrdne, srovnejte ji. Kormidlo drhne o stabilizátor: list posuňte na čepu o 0,5 mm a přilepte znovu.



Hřídele: ložisko v přepážce, ložisko v konzole se stavěcími kroužky z obou stran, oranžové spojky k motorům

5 Záď zevnitř servisním otvorem: táhla a páky



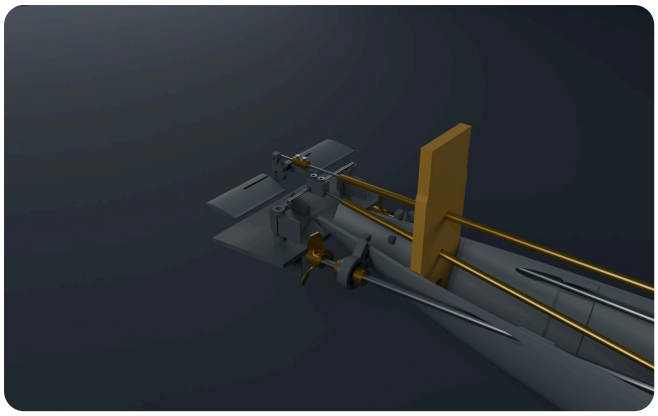
1. **Spojka svislých kormidel:** spojku vložte servisním otvorem dovnitř zádě a držte ji pinzetou v úrovni štěrbin. Drát 1,5 (70 mm, jeden konec ohnutý dolů o 5 mm) prostrčte štěrbinou v boku, příčným otvorem spojky a druhou štěrbinou ven. Ohnutý konec dejte do páky jednoho kormidla, druhý konec ohněte dolů a dejte do druhé páky.
2. Kormidla srovnejte rovně, spojku posuňte doprostřed trupu a přitáhněte zadní šroubek M2 (svírá tyčku).
3. **Páka hloubkových kormidel:** na stole si připravte krátký drát 30 mm s koncem ohnutým do pravého úhlu (5 mm). Ohyb prostrčte příčným otvorem páky, na rovný konec nasaďte mosaznou vložku ze svorkovnice a přitáhněte její zadní šroubek.
4. Páku s drátem vložte servisním otvorem, protáhněte hřídel Ø4 (56 mm) otvory v trupu a nábojem páky. Páku postavte svisle a utáhněte šroubek M2 v šikmém nálitku. Na konce hřídele nalepte oba listy vodorovně.
5. **Táhla:** zepředu (od modulu) zasuňte do trubiček rovné dráty: do spodní 352 mm, do horní 363 mm. Spodní drát naveďte pinzetou do otvoru vpředu ve spojce a přitáhněte přední šroubek. Horní drát naveďte do mosazné vložky a přitáhněte její druhý šroubek.
6. Servisní víčko přišroubujte dvěma šroubky M2 × 6.

KONTROLA

taháním za přední konce drátů se kormidla hýbou: svislá ±30°, hloubková ±25°. Nic nedrhne o trup.

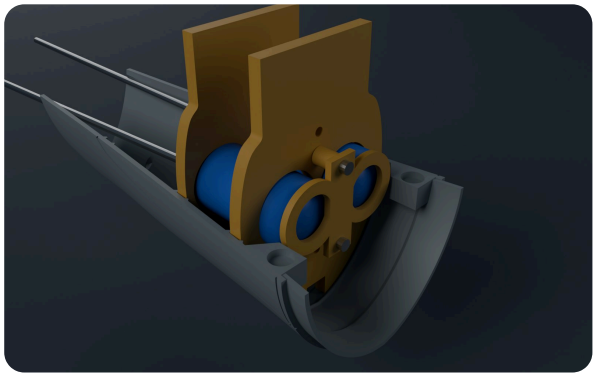
KDYŽ TO NEJDE

Drát nejde trefit do otvoru: posviťte si do servisního otvoru a drát veďte pinzetou. Kormidla jdou ztuha: povolte šroubek spojky, srovnejte tyčku a utáhněte znovu. Šroubek M2 se v plastu protáčí: kapka vteřinového lepidla do otvoru, nechat zaschnout.



Záď bez horního dílu: páky kormidel míří do boku, tyčka prochází spojkou, do spojky vede zepředu táhlo; nahoře páka hloubkových kormidel s mosaznou vložkou

6 Motory a třmen



1. Na přední konec každé hřídele nasaďte spojku (silikonovou hadičku).
2. Motor zasuňte zepředu otvorem v přepážce motor 2, hřídelí do spojky, až zadním čelem dosedne do vybrání v přepážce motor 1.
3. Na přední čela motorů položte pryž 1 mm, přiložte třmen a přitáhněte dvěma šrouby M3 × 20 do matic. Dotahujte jen tolik, aby se motory nedaly pootočit.
4. Kabely motorů veďte dopředu k zadnímu víku modulu.

KONTROLA

motory se nehýbou, hřídele se točí lehce i s motory.

KDYŽ TO NEJDE

Třmen nedosedne na nožky: motor je delší než 50 mm, podložte nožky podložkami M3. Hřídel po připojení motoru drhne: spojka je křivě, pootočte motorem a spojku nasaďte znovu.

7 Vaničky na olovo

1. Vaničky jsou označené písmeny podle místa. Zavřené čelo vaničky patří dozadu. Pod modulem leží od zádi A, B1, B2, C1, C2, C3, D, E, v přídi P1, P2, P3.
2. Vaničky pod modulem drží tvarem: zespodu dno trupu, shora trubka modulu, podélně přepážky a límce spojů. Nelepí se.
3. Příďová vanička P1: zadní okraj zasuňte pod zobák přední přepážky. Za ní položte P2 a P3.
4. Olovo do nich přijde až při vyvažování ve fázi 4. Zatím je vložte prázdné a zkuste nasadit modul.



VANIČKA	DÉLKA	KDE LEŽÍ	STŘED OD ZÁDI	POJME OLOVA	ZAČNĚTE S
A	71 mm	pod zadní částí modulu, před dorazem	516 mm	194 g	0 g
B1	43 mm	mezi sedly, hned za sedlem 1	591 mm	141 g	0 g
B2	43 mm	mezi sedly	635 mm	141 g	96 g
C1	52 mm	mezi sedly, za spojem dílů 3 a 4	701 mm	175 g	175 g
C2	52 mm	mezi sedly	753 mm	175 g	175 g
C3	52 mm	mezi sedly, před sedlem 2	805 mm	175 g	175 g
D	27 mm	před sedlem 2	863 mm	77 g	77 g
E	40 mm	pod předním víkem modulu	915 mm	83 g	83 g
P1	48 mm	příď, pod zobákem přední přepážky	969 mm	128 g	128 g
P2	51 mm	příď	1020 mm	156 g	40 g
P3	51 mm	příď, nejvíc vpředu	1071 mm	57 g	0 g

„Pojme“ platí pro olověný plech nastříhaný na pásky. Broky pojmou asi o 15 % méně. „Začněte s“ je výpočet pro modul 1190 g s těžištěm uprostřed a vak 250 ml, celkem 950 g.

KONTROLA

vaničky leží na dně, nekývají se a modul nad nimi dosedne do sedel.

KDYŽ TO NEJDE

Vanička nejde na místo: je to jiné písmeno, zkuste sousední. Modul na vaničku tlačí: olovo ve vaničce přečnívá přes okraj, urovnejte ho.

8 Modul

1. Modul vložte shora do sedel, víkem s vývody dozadu a anténním vývodem nahoru.
2. U každého sedla natáhněte přes trubku O-kroužek a zahákněte ho za oba kolíky.
3. Táhla z měchů spojte pájecími koncovkami s dráty v trubičkách. Hadičku 6 mm z vývodu čerpadla nasaďte na trn sání. Kabel motorů připojte k motorům.
4. Anténní drát natáhněte dopředu po horní straně trubky a zastrčte ho pod oba O-kroužky. Nesmotávejte ho.

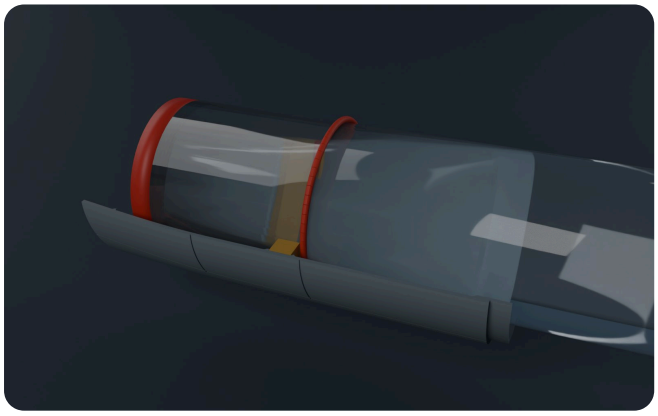


KONTROLA

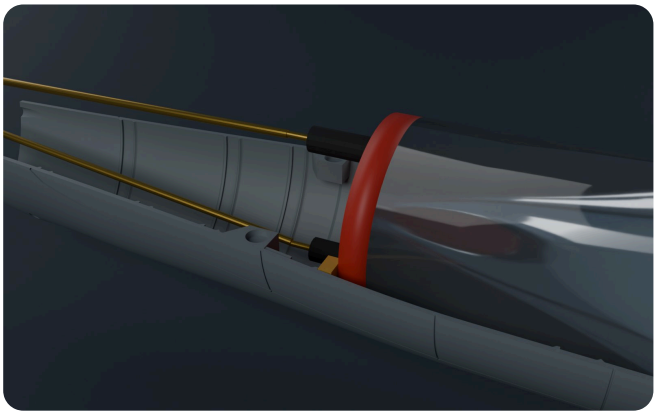
vysílačem pohnete kormidly v obou směrech až do krajních poloh, motory se točí.

KDYŽ TO NEJDE

Kormidlo jde jen na jednu stranu: posuňte koncovku na drátu tak, aby byla neutrální poloha uprostřed. Táhlo drhne: zkontrolujte, že trubičky nejsou v místě lepení zalité lepidlem.

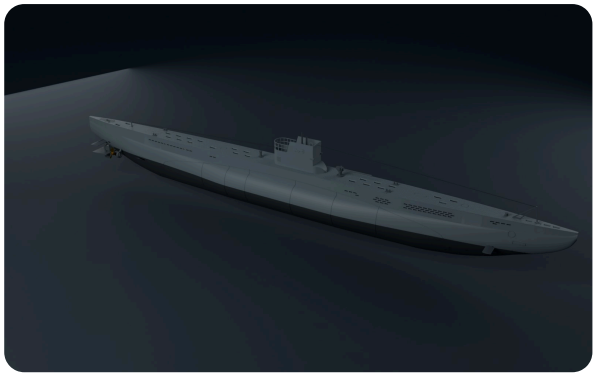


Modul v sedle, O-kroužek přes trubku za kolíky



Za zadním víkem: měchy, pájecí koncovky M2 a dráty v trubičkách, hadička čerpadla k sání ve dně

9 Poklop, věž a výstroj



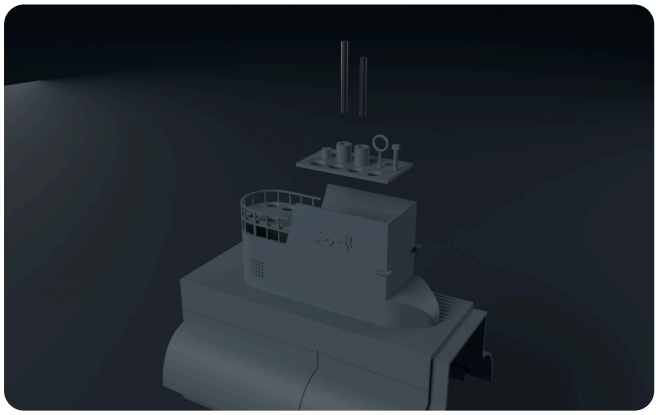
1. Slepte **poklop 1 až 3** na stole nasunutím přes límce. Do šesti ok vlepte magnety opačným pólem než ve spodku.
2. Věž nalepte do rýhy v poklopu. Vložte podlahy můstku, do periskopů zasuňte mosazné trubičky Ø4. Čtyři kulaté otvory v palubě pod věží nechte volné, odchází jimi vzduch.
3. Dělo, lafetu, úvazníky, naviják, řezač sítí a sloupek lana posaďte na kousky filamentu 1,75 do otvorů v palubě a přilepte.
4. Lano proti sítím natáhněte od sloupku na zádi přes otvory ve věži k řezači sítí.

KONTROLA

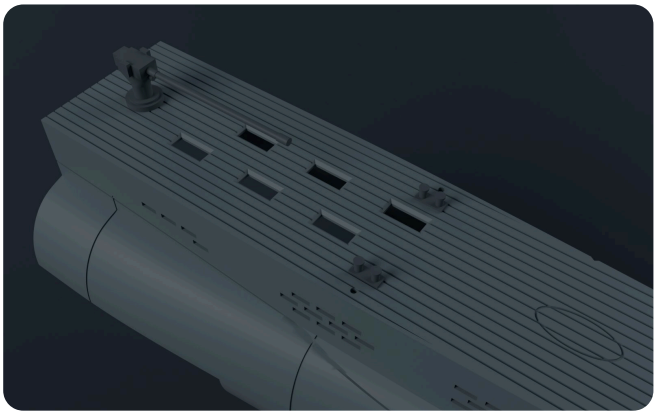
poklop jde nasadit i sundat a nic neruší modul. Štěrbiny v palubě nejsou zalepené.

KDYŽ TO NEJDE

Poklop nedosedne: ruší anténní drát nebo O-kroužek, urovnejte je. Poklop drží slabě: zkontrolujte, že všech šest párů magnetů se přitahuje.



Věž: přední podlaha s periskopy, UZO, kompasem a rámovou anténou; zadní podlaha. Otvory v podlahách pouštějí vzduch a vodu.



Odvzdušňovací štěrbiny v palubě se zkosenou hranou: bez nich by pod palubou zůstal vzduch a ponorka by se nepotopila

Barvy (stav říjen 1939)

Horní část trupu a věž Dunkelgrau 51 (RAL 7000), spodek po čáru ponoru těsně pod řadami otvorů Schiffsbodenfarbe III Grau (RAL 7016). Paluba je dřevo napuštěné černě, jen přetřít tmavou lazurou. Býk na věži bíle. Před barvením plasty přebruste smirkem 400 a nastříkejte základ na plasty. Barvou nezalijte štěrbiny v palubě ani zatopovací otvory.

FÁZE 4 · 1 VEČER

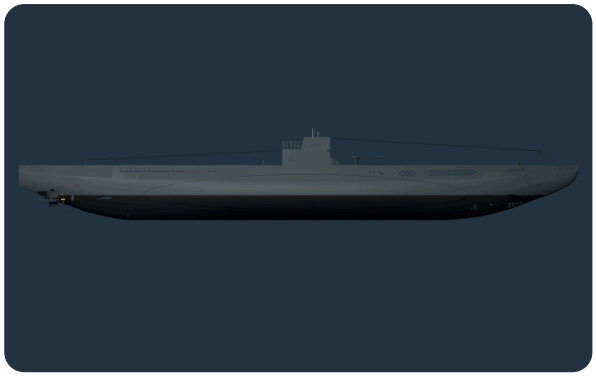
4 Zkoušky na suchu, vana, vyvážení a první ponor

1 Zkouška na suchu

1. Kormidla: každé v obou směrech až na doraz. Ve vysílači nastavte koncové body tak, aby nic nedrhlo a serva v krajní poloze nebzučela.
2. Motory: krátce oběma směry. Vzduch nebo voda má jít od vrtulí dozadu, když dáte plyn vpřed. Když ne, prohoďte dva vodiče motoru. Vrtule se musí točit proti sobě.
3. Čerpadlo: napusťte a vypusťte vak. Koncové spínače musí čerpadlo zastavit.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Vrtule se točí stejným směrem: jeden motor má prohozené vodiče. Čerpadlo se nezastaví: zkontrolujte spínače D2SW-P v modulu.

2 Vyvážení ve vaně



Kolik olova přibližně budete potřebovat, spočítáte z hmotnosti modulu a objemu vaku z fáze 0:

`olovo ≈ 950 − 1,1 × (modul − 1190) − 1,1 × (vak − 250) g`

Příklad: modul 1000 g, vak 400 ml → olovo asi 994 g. Vaničky pojmou dohromady 1502 g plechu.

1. Olovo rozdělte do vaniček podle sloupce „Začněte s“ v tabulce u kroku 7. Plech stříhejte na pásky dlouhé jako vanička. Plňte odspodu a olovo nesmí přečnívat přes okraj.
2. **Odvzdušnění:** ponorku s nasazeným poklopem ponořte rukama celou pod hladinu a několikrát ji pohoupejte přídí nahoru a dolů a ze strany na stranu, dokud z paluby vycházejí bubliny. Vyvažujte vždy až potom.
3. Vak prázdný. Ponorka má plavat s palubou těsně nad vodou, hladina asi 40 mm pod palubou. Leží hlouběji: uberte olovo. Leží výš: přidejte.
4. Leží přídí dolů: přeložte olovo z přední vaničky do zadní. Zádí dolů: naopak. Přesun 50 g o jednu vaničku je jemný krok.
5. Ponorku zatlačte na bok a pusťte: musí se sama narovnat a zhoupnout se asi jednou za sekundu.
6. Napusťte vak: ponorka musí pomalu klesat vodorovně. Když neklesá, přidejte olovo po 10 g doprostřed.
7. Po vyvážení zajistěte olovo ve vaničkách kapkou tavného lepidla a příďové vaničky P1 až P3 přichyťte ke dnu kapkou tavného lepidla nebo silikonu.

> **KDYŽ TO NEJDE**
>
> Ponorka se nepotopí ani s plným vakem a dost olova: pod palubou je vzduch, znovu ji pohoupejte pod vodou, případně přidejte do vody kapku jaru. Ponorka se převrací na bok: olovo dejte níž a do středních vaniček, zkontrolujte, že modul leží akumulátorem dolů. Olovo se do vaniček nevejde: místo broků použijte plech. Pod vodou se nevynoří: ubírejte olovo, dokud se s prázdným vakem nevynoří sama.

3 První ponor

1. Poprvé v bazénu nebo ve vaně, na tenké šňůře uvázané ke sloupku lana. **Ponorku zvedejte vždy za trup oběma rukama, nikdy za věž.** Poklop drží jen na magnetech.
2. Nejdřív jen ponor a vynoření vakem na místě. Pak pomalu jízda u hladiny.
3. Změřte proud motorů při plném plynu ve vodě (klešťovým ampérmetrem nebo wattmetrem před modulem). Regulátor v modulu je stavěný na jeden motor, dva motory berou dvojnásobek. Když proud překročí hodnotu na štítku regulátoru, omezte plyn ve vysílači.
4. Pod vodou jezděte nejvýš na polovinu plynu. Při měřítkové rychlosti 1,24 m/s (stačí na ni asi 4793 otáček za minutu, motory mají naprázdno 16 800) vychází ponorka podélně jen těsně stabilní a hloubku je třeba hlídat kormidly.
5. Vyzkoušejte, do jaké hloubky drží rádio spojení.
6. Po plavbě poklop sundejte, vylijte vodu a nechte vše vyschnout. Ložiska hřídelí kápněte olejem.

> **KDYŽ TO NEJDE**
> Ztráta spojení pod vodou: přijímač musí být 40/41 MHz a anténní drát natažený, ne smotaný. Modul je vlhký: ihned vytáhnout, vysušit a znovu udělat bod 12 fáze 0. Nastavte si ve vysílači failsafe na „vyprázdnit vak“, aby se ponorka při ztrátě signálu vynořila. V zatáčce se ponorka naklání: je to normální, při 1 m/s vychází náklon kolem 13°. Zatáčejte pomaleji.

KDYŽ NĚCO NEJDE

Rychlá pomoc

POTÍŽ	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	CO UDĚLAT
Díly trupu nejdou do sebe	tiskárna tiskne větší obrys	Kompenzace obrysu XY −0,05 mm, nebo přebrousit límec.
Modul se nevejde do sedel	trubka větší než 90,6 mm	Přebrousit sedla, viz fáze 0, bod 2.
Ouška víka narážejí do trupu	modul pootočený o víc než 25°	Pootočit modul, aby ouška byla svisle. Když to kvůli desce nejde, model se musí přepočítat.
Kormidla mají malý výchylku	malý zdvih serva	Táhlo dál od osy páky serva, koncové body ve vysílači na 120 %.
Kormidla drhnou	lepidlo v trubičce nebo na čepu	Vyčistit, převrtat 1,7 / 3,1 mm.
Hřídel jde ztuha	konzola není v ose	Konzolu rozlepit, srovnat podle hřídele, přilepit znovu.
Ponorka se nepotopí	vzduch pod palubou, málo olova nebo malý vak	Pohoupat pod vodou, až přestanou bubliny. Pak přidat olovo po 10 g.
Po každém ponoření plave jinak	zbytky vzduchu v trupu	Zkontrolovat, že štěrbiny v palubě a otvory pod věží nejsou zalepené barvou. Před jízdou ponorku pod vodou pohoupat.
Motor se v přepážce otáčí	volný třmen	Sundat modul, dotáhnout dva šrouby M3 třmenu, případně přidat pryž.
Hřídel se posouvá dopředu a dozadu	povolený stavěcí kroužek	Kroužky u ložiska konzoly jsou venku, dotáhnout imbusem.
Kormidlo se přestalo hýbat	povolený šroubek v zádi	Odšroubovat servisní víčko v palubě zádě, dotáhnout šroubky spojky, vložky a páky.
Poklop se při zvedání ponorky sundá	zvedání za věž	Zvedat za trup. Magnety drží jen poklop, ne váhu ponorky.
Ponorka se nevynoří	moc olova	Ubrat olovo, s prázdným vakem musí plavat.
Ztráta signálu pod vodou	2,4 GHz nebo smotaná anténa	Přijímač 40/41 MHz, anténní drát natažený po trubce modulu, failsafe na vyprázdnění vaku.
Voda v modulu	O-kroužek víka nebo měch	Vysušit, vyměnit nebo promazat O-kroužek, zkontrolovat měchy.

CO JE OVĚŘENÉ A CO NE

Zkontrolováno v počítači, ve vodě zatím ne

Sestava a montáž

Kontrola prošla ve všech 37 bodech. Modul má k trupu vůli aspoň 0,5 mm. Každý díl je zkontrolovaný proti každému. Kormidla se natočí v plném rozsahu ±30° a ±25° včetně pák, tyčky, spojky a táhel. Navíc je simulovaná montáž: každý díl jde na své místo vložit předepsaným směrem, modul jde vyndat, motory vysunout, vaničky vyjmout.

Tisk

Všechny díly jsou uzavřená tělesa. Každá vrstva je zkontrolovaná na převisy a na detaily tenčí než stopa trysky 0,4 mm. Bambu Studio naslicuje všech 6 podložek celé ponorky i obě zkušební podložky bez varování. Hotové projekty pro P1S jsem znovu načetl a naslicoval samostatně.

Vzduch, zátěž, stabilita

Simulace uvězněného vzduchu: po ponoření zůstane v trupu asi 7 cm³, z toho většinu vyplní magnety. Olovo 950 g se do vaniček vejde s rezervou (1502 g) a jde rozložit tak, aby ponorka ležela vodorovně i pro modul 1000 až 1400 g. Těžiště vychází 10,6 mm pod středem vztlaku, kyv trvá asi 0,9 s.

Pevnost

Poklop se vlastní vahou prohne o tisíciny milimetru. Trup zvednutý za konce je namáhaný na 2,0 MPa, PLA snese asi 22× víc. Šest párů magnetů udrží asi 4,6 kg, to stačí na poklop, ne na zvedání celé ponorky.

Co je jen odhad

Odpor, rychlost a chování za jízdy jsou inženýrský výpočet, ne měření. Hmotnost a těžiště modulu, objem vaku a odběr motorů jsou odhady, proto je změříte ve fázi 0 a ve vaně. Tvar trupu je moje přiblížení typu VIIB, ne přesný výkres žeber.

Co se musí ověřit u vás

Natočení desky v modulu, délka měchů, zdvih serv, rozměry motoru, vůle spojů na vaší tiskárně a hlavně voda: nikdo tuto ponorku zatím nepostavil. Proto je tu fáze 0, zkušební tisky a vyvažování ve vaně.

Co odhalila druhá kontrola (11. 11. 2026) a co je opravené

- **Vzduch pod palubou:** paluba neměla průchozí otvory. Pod ní by zůstalo asi 355 cm³ vzduchu, víc než objem vaku, a ponorka by se nepotopila. Paluba má teď odvzdušňovací štěrbiny se zkosenou hranou a čtyři otvory schované pod věží.
- **Svislá kormidla:** páky mířily ve směru táhla, takže by se kormidla nepohnula. Páky teď míří do boku.
- **Táhla v zádi:** dráty s ohybem nešly do uzavřené zádě nasadit. Teď jsou rovné, zasouvají se zepředu a přitahují se šroubky přes servisní víčko v palubě.
- **Konzoly hřídelí:** nedotýkaly se trupu, nebylo je kde přilepit. Mají čepy do otvorů ve stěně.
- **Motory:** nic je nedrželo proti posunu a otáčení. Sedí ve vybrání a drží je třmen. Tah vrtulí zachytí stavěcí kroužky.
- **Olovo:** volné sáčky nahradilo 11 tvarových vaniček. Příď má vlastní zátěž, bez ní by ponorka neležela vodorovně.
- **Montáž:** přední přepážka nešla vložit kolem ok magnetů, přepážka na zádi bránila nasazení horního dílu, horní díly přídě nejdou nasadit postupně. Díly a postup jsou upravené.
- **Dále:** třetí pár magnetů uprostřed poklopu, větší hloubková kormidla a stabilizátor, dosedací schody pro přepážky, větší otvory v podlahách můstku, oprava chyby ve výpočtu stability.

Předloha: bokorys a popis úprav U-47 v letech 1938–1941 od Dougieho Martindalea (Accurate Model Parts, U47_mods.pdf). Rozměry typu VIIB: Wikipedia. Řídicí modul a trup Holland: projekt Minialand.